

물 질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SB-18

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고용도

2.접착제 및 실런트

○ (입력된 제품권고 용도)외 사용 금지

확인된 용도 이외의 제품 사용은 금지됩니다.

다. 공급자 정보

○ 제조회사명

회사명 : (주)LG화학

주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30

긴급전화번호 : +82-2-3773-1114 (08:30~18:00, KST)

2. 유해위험성

가. 유해·위험성 분류

- 발암성물질 구분 2

- 특정표적장기독성-반복노출 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

- 경고

유해·위험문구

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

H373 장기간 또는 반복 노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

- 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

- 대응

- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 받으시오.

- 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

- 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

- 자료없음

○ 제품 NFPA 등급

보건(Health)	화재(Flammability)	반응성(Reactivity)
자료없음	자료없음	자료없음

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 = 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

구성성분	관용명 및 이명	CAS No.	대표함유율(%)
Silicon dioxide	Silicon dioxide	7631-86-9	1 ~ 5
Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer	Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer	64771-95-5	3 ~ 10
Modified epoxy resin	Modified epoxy resin	자료없음	3 ~ 10
2-Butoxyethanol	2-Butoxyethanol	111-76-2	1 ~ 3
영업비밀물질3	자료없음	자료없음	0.1 ~ 1
Water	Water	7732-18-5	78 ~ 88

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.

다. 흡입했을 때

- 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.

라. 먹었을 때

- 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제
 - CO₂
 - 건조화학적제
 - 물분무
 - 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
- 부적절한 소화제
 - 직접주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해성 생성물
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음.
- 화재 및 폭발 위험
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.

- 일부는 탈 수 있으나 급격하게 연소하지 않음

○ 기타

- 자료없음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 안전한 저장방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	국내기준	ACGIH규정	생물학적 기준
Silicon dioxide	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	해당없음
Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	해당없음
Modified epoxy resin	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	해당없음
2-Butoxyethanol	TWA : 20.0ppm STEL : 해당없음	TWA : ppmmg/m3 STEL : 해당없음	200mg/g
영업비밀물질3	TWA : 2.0ppm STEL : 4.0ppm	TWA : ppmmg/m3 STEL : ppmmg/m3	해당없음
Water	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호
 - 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.
 - 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.
- 눈 보호
 - 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오.
- 손 보호
 - 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
- 신체 보호
 - 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리 화학적 특성

외관	자료없음
성상	액체

색상	자료없음
냄새	자료없음
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	자료없음
증기밀도	자료없음
비중	자료없음
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
- 일부는 탈 수 있으나 급격하게 연소하지 않음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원.

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질.

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흡.
- 자극성, 부식성, 독성 가스.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입
 - 해당없음
- 피부접촉
 - 해당없음
- 눈 접촉
 - 해당없음
- 입을 통한 섭취
 - 해당없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성독성
 - 급성독성물질(경구) PRODUCT : 분류되지않음(ATEmix = 47734.55mg/kg)
 - Silicon dioxide : LD50 3160 mg/kg 실험종 : Rat, 출처 : TOMES; HAZARTEXT
 - Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
 - Modified epoxy resin : 자료없음
 - 2-Butoxyethanol : LD50 1414 mg/kg 실험종 : Guinea pig (OECD TG 401, GLP), 출처 : ECHA
 - 영업비밀물질3 : 환경부 고시(구분 4 : 500mg/kg) - 인체 급성 유해성 물질 (2021-1-1017), 사고대비물질(31)
 - Water : LD50> 90000 mg/kg bw (rat), 출처 : ChemIDplus
 - 급성독성물질(경피) PRODUCT : 분류되지않음
 - Silicon dioxide : LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rabbit, 출처 : ECHA
 - Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
 - Modified epoxy resin : 자료없음
 - 2-Butoxyethanol : LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat, 출처 : ECHA
 - 영업비밀물질3 : 환경부 고시(구분 3 : 300mg/kg) - 인체 급성 유해성 물질 (2021-1-1017), 사고대비물질(31)
 - Water : 자료없음
 - 급성독성물질(흡입:가스) PRODUCT : 분류되지않음
 - Silicon dioxide : 자료없음
 - Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
 - Modified epoxy resin : 자료없음
 - 2-Butoxyethanol : 자료없음
 - 영업비밀물질3 : 환경부 고시(구분 3 : 700ppm) - 인체 급성 유해성 물질 (2021-1-1017), 사고대비물질(31)

- Water : 자료없음
- 급성독성물질(흡입:증기) PRODUCT : 분류되지않음
 - Silicon dioxide : 자료없음
 - Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
 - Modified epoxy resin : 자료없음
 - 2-Butoxyethanol : 증기 LC50 >7.4 mg/l 7 hr 실험중 : Rat, 출처 : ECHA
 - 영엽비밀물질3 : LC50 3496 ppm 1 hr 실험중 : Rat (랫드암/수 LC501hr=3496 ppmLD504hr환산 7.64 mg/L , 증기 OECD TG 403, EPAOTS 798.1150), 출처 : ECHA
 - Water : 자료없음
- 급성독성물질(흡입:분진/미스트) PRODUCT : 분류되지않음
 - Silicon dioxide : LC50 5.01 mg/l 4 hr 실험중 : Rat (원문 : 에어로졸), 출처 : ECHA
 - Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
 - Modified epoxy resin : 자료없음
 - 2-Butoxyethanol : 자료없음
 - 영엽비밀물질3 : 자료없음
 - Water : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 물질 PRODUCT : 분류되지않음
 - Silicon dioxide : 레빗 경자극, 출처 : ECHA
 - Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
 - Modified epoxy resin : 자료없음
 - 2-Butoxyethanol : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4, 출처 : ECHA
 - 영엽비밀물질3 : 환경부 고시(구분 1A) - 인체 급성 유해성 물질 (2021-1-1017), 사고대비물질(31)
 - Water : 해당없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 PRODUCT : 분류되지않음
 - Silicon dioxide : 자료없음
 - Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
 - Modified epoxy resin : 자료없음
 - 2-Butoxyethanol : 눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP, 출처 : ECHA
 - 영엽비밀물질3 : 토끼를 대상으로 눈손상성/자극성 시험 결과, 매우 자극성 있음, 비가역적 각막 혼탁 관찰됨, OECD TG 405, 출처 : ECHA
 - Water : 해당없음
- 호흡기 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Silicon dioxide : 자료없음
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 자료없음
- 영업비밀물질3 : 자료없음
- Water : 해당없음

○ 피부 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Silicon dioxide : 피부 과민성 없음, 출처 : (SIDS)
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 OECD TG 406, 출처 : ECHA
- 영업비밀물질3 : 마우스를 이용한 Mouse Ear Swelling Test 결과, 과민성 관찰되지 않음 Development and Validation of an Alternative Dermal Sensitization Test : Mouse Ear Swelling Test, 출처 : ECHA
- Water : 해당없음

○ 발암성물질 PRODUCT : 구분 2

- Silicon dioxide : 3 Silica, amorphous (IARC)
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 3 ()
A3 ()
2 ()
- 영업비밀물질3 : A4 (ACGHI)
- Water : 발암성 없음 (ACGIH, IARC, NTP, EU CLP, 고용노동부고시)

○ 생식세포 변이원성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Silicon dioxide : 자료없음
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성, 출처 : ECHA
- 영업비밀물질3 : 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 시험관내 포유류 세포를 이용한 자매염색체교환 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 생체 내 랫드의 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 음성, 출처 : ECHA
- Water : 해당없음

○ 생식독성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Silicon dioxide : 자료없음

- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음

- Modified epoxy resin : 자료없음

- 2-Butoxyethanol : 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day, 출처 : ECHA

- 영업비밀물질3 : 랫드를 이용한 반복 경구생식독성 시험 결과, 체중 및 먹이소비와 체내기관, 소변, 혈액에 영향이 관찰되지 않음, NOAEL=40 mg/kg bw/day (유사물질: 75-50-3 (trimethylamine)) (OECD TG 422) 랫드를 이용한 경구발달독성시험 결과, 배아독성 및 기형영향은 관찰되지 않음, 3마리 모체 사망, 일시적으로 먹이소비 및 체중 증가 현상 감소, NOAEL(최기형성)=135 mg/kg bw/day, NOAEL(모체/발달독성)=45 mg/kg bw/day (유사물질: 102-82-9 (Tri-n-butylamine)) (OECD TG 414, GLP) 랫드를 이용한 경구발달독성시험 결과, 생식기관 기형 및 발정 주기에 영향 관찰되지 않음, NOAEL(최기형성)=200 mg/kg bw/day, NOAEL(모체/발달독성)=40 mg/kg bw/day (유사물질: 75-50-3 (trimethylamine)) (OECD TG 422, OPPTS 870.3650), 출처 : ECHA

- Water : 해당없음

○ 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) PRODUCT : 분류되지않음

- Silicon dioxide : 자료없음

- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음

- Modified epoxy resin : 자료없음

- 2-Butoxyethanol : 마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남, 출처 : ECHA

- 영업비밀물질3 : 사람에서 중추신경계 영향 및 시각 장애가 나타남, 출처 : ICSC

- Water : 해당없음

○ 특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) PRODUCT : 구분 2

- Silicon dioxide : 사람에 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토팔라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨. 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨., 출처 : ACGIH(7th, 2006)

- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음

- Modified epoxy resin : 자료없음

- 2-Butoxyethanol : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm, 출처 : ECHA

- 영업비밀물질3 : 랫드를 대상으로 아만성반복흡입독성시험 결과, 전신독성의 NOAEC=1,020mg/m³ air, 국소영향, 자극성에 대한 NOAEC=103.3 mg/m³, LOAEC=1,020mg/m³ air OECD TG 413트리에틸아민은 흡입되면 랫드에 전신독성을 유발하지 않음 ,, 출처 : ECHA

- Water : 해당없음

○ 흡인유해성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Silicon dioxide : 자료없음
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 자료없음
- 영업비밀물질3 : 자료없음
- Water : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 > PRODUCT : 분류되지않음

● 어류

- Silicon dioxide : LL0 10000 mg/l 96 hr Brachydanio rerio, 출처 : ECHA
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : LC50 1474 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guideline 203), 출처 : ECHA
- 영업비밀물질3 : LC50 24 mg/l 96 hr Oryzias latipes(OECD Guideline 203), 출처 : ECHA
- Water : LC50= 16062.827 mg/L (96h, 추정치), 출처 : EPI SUITE

● 갑각류

- Silicon dioxide : EC50 >5000 mg/l 48 hr Daphnia magna, 출처 : ECHA
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : EC50 1800 mg/l 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202), 출처 : ECHA
- 영업비밀물질3 : LC50 17 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia(NOEC=12mg/L 48h (EPA/600/4-90/027, GLP)), 출처 : ECHA
- Water : LC50= 6675.5 mg/L (Daphnid, 48h, 추정치), 출처 : EPI SUITE

● 조류

- Silicon dioxide : EC50 >173.1 mg/l 72 hr 기타(NOEC : 173.1mg/L, 시험종 Desmodesmus subspicatus), 출처 : ECHA
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : EC50 911 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum(OECD TG 201), 출처 : ECHA
- 영업비밀물질3 : EC50 8 mg/l 72 hr 기타(Pseudokirchnerella subcapitata, OECD TG 201), 출처 : ECHA
- Water : EC50= 1368.296 mg/L (Green algae, 96h, 추정치), 출처 : EPI SUITE

나. 잔류성 및 분해성

● 잔류성

- Silicon dioxide : 0.53 log Kow
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음

- 2-Butoxyethanol : 0.81 log Kow (25 °C, pH=7, BASF standard method), 출처 : ECHA
- 영업비밀물질3 : 1.45 log Kow (pH = 13), 출처 : ECHA
- Water : log Kow= -1.38 (추정치), 출처 : EPI SUITE

● 분해성

- Silicon dioxide : 자료없음
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 자료없음
- 영업비밀물질3 : 자료없음
- Water : 자료없음

● 생분해성

- Silicon dioxide : 자료없음
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 90.4 % 28 day (OECD TG 301G), 출처 : ECHA
- 영업비밀물질3 : 80.3 % 29 day (이분해성, OECD TG 301B), 출처 : ECHA
- Water : 생분해 될 것으로 예측함 (추정치), 출처 : EPI SUITE

다. 생물농축성

- Silicon dioxide : 3.162
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 자료없음
- 영업비밀물질3 : <0.5 (OECD TG 305C), 출처 : ECHA
- Water : BCF= 0.8942 (추정치), 출처 : EPI SUITE

라. 토양이동성

- Silicon dioxide : 자료없음
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 자료없음
- 영업비밀물질3 : 107.2 Koc (EPIWin calculation), 출처 : ECHA
- Water : Koc= 13.22 (추정치), 출처 : EPI SUITE

마. 기타 유해 영향 > PRODUCT : 분류되지않음

- Silicon dioxide : 자료없음
- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer : 자료없음
- Modified epoxy resin : 자료없음
- 2-Butoxyethanol : 자료없음
- 영업비밀물질3 : 자료없음
- Water : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 빈용기와 폐기 대상 제품은 국가 규정에 따른 폐기물 보관장에 수집되어 적법하게 처리되어야 합니다.

나. 폐기시 주의사항

- 하천, 호수, 토양, 배수구 등에 직접 유출을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

화재시 비상조치의 종류 : 해당없음

유출시 비상조치의 종류 : 해당없음

- 육상운송(ADR)

· Tunnel restriction code : 해당없음

- 해상운송(IMDG)

· 해양오염물질 : 해당없음

- Air transport(IATA)

· 유엔번호 : 해당없음

· 유엔 적정 선적명 : 해당없음

· 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

· 용기등급 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

PRODUCT : 관리대상 유해물질, 작업환경 측정물질, 특수건강 진단대상 유해인자

- Silicon dioxide : 노출기준 설정물질, 작업환경 측정물질, 특수건강 진단대상 유해인자
- 2-Butoxyethanol : 관리대상 유해물질(1% 이상), 노출기준 설정물질, 작업환경 측정물질(1% 이상), 특수건강 진단대상 유해인자(1% 이상)
- 영업비밀물질3 : 공정안전관리(PSM) 대상물질, 관리대상 유해물질(1% 이상), 노출기준 설정물질, 작업환경 측정물질(1% 이상)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

PRODUCT : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

PRODUCT : 제4류> 제1석유류 비수용성액체(지정수량:200ℓ)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

PRODUCT : 지정폐기물 (폐유독물질)

-폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

● 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- Silicon dioxide : 기존화학물질

- Methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid copolymer :
기존화학물질

- 2-Butoxyethanol : 기존화학물질

- 영업비밀물질3 : 기존화학물질, 등록대상기존화학물질

- Water : 기존화학물질, 등록 또는 신고 면제대상 화학물질

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 고용노동부

- 환경부

나. 최초 작성일자 : 2025-08-20

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

○ 개정 횟수 : 0

○ 최종 개정일자 : 2025-08-20

○ 최종 개정이력 :

라. 기타